

مشروع نُسج المدن

ملف تعريفى - تقنى - تسويقي - استثمارى (نسخة جاهزة للطباعة)

أولاً: التعريف بالمشروع

1. ماهو نُسج المدن؟

نُسج هو منصة حضرية ذكية تعمل كنظام تشغيل للمدن، تجمع بيانات المدينة من جهات متعددة في نسج واحد، وتحولها إلى **توأم رقمي حي** يدعم اتخاذ القرار، ويقيس جودة الحياة، ويكشف فجوات العدالة المكانية.

بدل أن تبقى البيانات موزعة بين الإحصاء والبلديات والنقل والإسكان وغيرها، يقدم نُسج طبقة موحدة:

- ترى المدينة ككل واحد حي،
- تربط الخرائط بالمؤشرات،
- وتحول الأرقام إلى قصص حضرية قابلة للفهم والعمل.

2. المشكلة التي يعالجها نُسج

المدن اليوم تواجه ثلاث مشكلات رئيسية في بياناتها الحضرية:

1. **تجزؤ البيانات:** كل جهة تحتفظ بجزء من الحقيقة (إحصاءات، تراخيص، شبكات، بيئة...) دون منصة مشتركة.
2. **لوحات غير مترابطة:** وجود عشرات اللوحات والمؤشرات المنفصلة التي لا تتكلم معًا ولا تبني صورة كلية.
3. **غياب السيناريوهات:** صعوبة تجربة "ماذا لو" قبل صرف ميزانيات ضخمة على مشاريع حضرية.

نُسج يبني جسراً بين هذه العوالم، ليقدم منصة واحدة تجمع وتحلل وتتصور المستقبل قبل أن يُنقذ على الأرض.

3. رسالة نُسج

"تحويل بيانات المدن إلى نُسج ذكية تُرى، وتُقاس، وتُدار بعدالة وشفافية."

4. رؤية نُسج

"أن تكون نُسج المنصة الوطنية للتوأم الرقمي الحضري، والمرجع الأول لمؤشرات جودة الحياة والعدالة المكانية في المدن السعودية."

5. كيف يخدم نُسج رؤية 2030؟

- يدعم برنامج جودة الحياة عبر قياس ومتابعة المؤشرات الحضرية بشكل مستمر.
- يخدم برنامج الإسكان والقطاع البلدي من خلال كشف فجوات الخدمات بين الأحياء وتوجيه الاستثمار.
- يرسخ مفهوم المدن الذكية عبر توفير توأم رقمي حضري متكامل قابل للتوسع على مستوى المملكة.

6. أهداف المشروع القابلة للتحقق

1. تشغيل نُسج على مدينة أو منطقة تجريبية خلال 3-6 أشهر.
2. بناء لوحة مؤشرات حضرية تشمل 30-50 مؤشرًا رئيسيًا (سكن، حركة، بيئة، اقتصاد، جودة حياة...).
3. ربط ثلاثة مصادر بيانات رسمية على الأقل (إحصاء، بلديات، مصدر بيئي/فضائي).
4. استخدام المنصة في قرار حضري فعلي (تحديد أولويات حي/مشروع/ميزانية).
5. تهيئة المنصة للتوسع إلى مدن كبرى ومن ثم نطاق وطني.

7. كيف يحسّن نُسج حياة الناس؟

- يرفع عدالة توزيع الخدمات بين الأحياء.
- يعين على تحسين البيئة الحضرية وجودة الهواء والغطاء النباتي.
- يوجّه الاستثمارات نحو المناطق ذات الاحتياج الأعلى لا ذات الصوت الأعلى فقط.
- يعزز الثقة بين المواطنين والجهات عبر واجهة شفافة للمؤشرات.

8. لماذا نُسج بالذات؟

- لأنه لا يقف عند حدود الدراسة النظرية، بل يُجسدها في منصة تشغيلية جاهزة للإطلاق.
- لأنه يدمج بين رؤية سعودية للمدينة، وبين معايير عالمية مفتوحة في البيانات الجغرافية والتوأم الرقمي.
- لأنه مصمم ليكون قابلاً للتبني و"التوطين" داخل بنى تحتية سيادية، لا مجرد خدمة خارجية مغلقة.

ثانيًا: الخلفية التقنية والمعمارية

1. معمارية نُسج في لمحة

يتكوّن نُسج من ثلاث طبقات تقنية رئيسية:

1. طبقة البيانات المكانية والزمانية (Urban Data Hub)
2. اعتماد معايير OGC API - Features مع لغة الاستعلام QQL2 للاستعلام المكاني والزمني المتقدم.
3. اعتماد معيار STAC API (SpatioTemporal Asset Catalog) لوصف بيانات الأقمار الصناعية والطبقات الزمنية.
4. تكوين كتالوج بيانات حضري موحد (سكان، استخدامات، بيئة، حركة...).

5. طبقة الخدمات والتطبيقات (Applications & Services)

6. خدمة API حضرية رئيسية (Node.js/Express):
 - واجهات REST موحدة لقراءة المؤشرات والخرائط.
 - تكامل مع الهوية (OIDC) للتحقق من المستخدمين والأدوار.
 - توجيه طلبات الذكاء الحضري إلى خدمة AI-Twin.
7. خدمة AI-Twin (Python):
 - مسؤولية عن نماذج التنبؤ والسيناريوهات الحضرية.
 - تستقبل بيانات من STAC وقواعد البيانات وتعيد Nowcast و What-If.

8. واجهات ويب ثنائية:

- لوحة Web Admin: للوزارات والهيئات والأمانات.

◦ واجهة Web Citizen: للمواطن، لعرض مؤشرات حيّة ومدينة.

9. طبقة البنية التحتية والمراقبة (Cloud & Ops)

10. قوالب Terraform لبناء:

◦ حاويات وخدمات ECS Fargate.

◦ موازن تحميل ALB وشهادات ACM.

◦ شبكة توزيع محتوى CloudFront مع S3.

◦ جدار حماية تطبيقات WAF.

11. سكربتات Go-Live و Rollback.

12. قابلية دمج أدوات مراقبة (مثل Grafana/CloudWatch) حسب بيئة العمل.

2. ترابط الملفات والخدمات

- الواجهات (Admin/Citizen) تتصل بالAPI عبر بوابة واحدة مؤمنة.
- الAPI يطبق التحقق من الهوية والصلاحيات باستخدام Keycloak.
- الAPI يتفاعل مع مستودع البيانات الحضرية (OGC/STAC) لجلب الخرائط والمؤشرات.
- خدمة AI-Twin تتصل بالبيانات لإنتاج تنبؤات حضرية تُعرض في StoryMaps ولوحات.
- Terraform يضمن أن كل ذلك يعمل في بيئة سحابية متماسكة وآمنة وقابلة للتوسع.

3. حجم المشروع وقيمه التقنية

المشروع يحتوي على آلاف الأسطر من الشيفرة موزعة على:

- TypeScript/JavaScript للواجهات والAPI.
- Python لنماذج الذكاء الحضري (AI-Twin).
- Terraform/YAML/JSON للبنية التحتية والتكوين.

القيمة التقنية هنا ليست في حجم السطور فقط، بل في:

- الاعتماد المباشر على معايير عالمية متقدمة (OGC/STAC/CQL2).
- دمج الذكاء الحضري (AI-Twin) كجزء من النواة لا كمكون لاحق.
- جاهزية البنية التحتية للإطلاق على بيئات حقيقية (AWS وغيرها).

4. الوضع الحالي والفجوات التقنية

- المنصة جاهزة تقنيًا للإطلاق التجريبي.
- الفجوات الحالية تشغيلية في الغالب، مثل:
- تعبئة قيم النطاقات النهائية وبيانات VPC/Subnets في Terraform.
- ضبط روابط ومفاتيح الربط مع مصادر البيانات الحكومية (إحصاء، بلدي...).
- استكمال إجراءات ربط نفاذ والهوية الوطنية (وفق مسار رسمي).

ثالثاً: المميزات والترّف التقني (Tech & Experience)

1. أبرز المميزات التقنية

- **معايير مفتوحة:** تسهيل التكامل مع منصات أخرى، وتفاذي الإغلاق التقني.
- **جاهزية سحابية:** البنية مصممة للتشغيل على AWS أو بيئات مشابهة بشكل مباشر.
- **خدمة توأم رقمي مستقلة:** AI-Twin قابلة للتوسعة والاستبدال وتطوير نماذج جديدة.
- **هوية موحّدة:** دعم Keycloak وتمهيد لربط نفاذ وSSO حكومي.
- **StoryMaps حضرية:** تحويل المعلومات إلى مشاهد وقصص قابلة للعرض على صانعي القرار.

2. رحلة العميل - جهة حكومية

1. **مرحلة التأسيس:** اتفاقية + تحديد مدينة/نطاق + تهيئة بيئة سحابية.
2. **مرحلة الربط:** توصيل مصادر البيانات الأساسية (إحصاء، بلدي، بيئة...).
3. **مرحلة التصميم:** اختيار مؤشرات المدينة الرئيسية وتصميم لوحة القيادة.
4. **مرحلة التشغيل:** استخدام المنصة في الاجتماعات واللجان والقرارات.
5. **مرحلة التوسع:** إضافة حالات استخدام جديدة، وربط مدن إضافية.

3. من يخدمه نُشج؟ ومن يستفيد؟

- **العملاء الرئيسيون:**
- الوزارات والهيئات الوطنية.
- الأمانات والبلديات الكبرى.
- هيئات تطوير المدن والمناطق.
- صناديق استثمار البنية التحتية والعقار.
- بيوت الخبرة الحضرية.
- **المستفيدون:**
- صانع القرار التنفيذي.
- المخطط الحضري والباحث.
- المستثمر.
- المواطن.

رابعاً: الملف التسويقي (Marketing Narrative)

1. العنوان التسويقي

"نُشج - التوأم الرقمي الوطني لمدنك."

2. القيمة الموعودة (Value Proposition)

- للوزير/الأمين:

منصة واحدة ترى من خلالها كل ما يحدث في المدينة، وتبني عليها قراراتك بثقة.

• لهيئات التخطيط:

محرك بيانات ومؤشرات حضرية قياسية، يربط بين الخرائط والقرارات.

• للمستثمر:

رؤية أوضح لخريطة الطلب الحضري والمخاطر والفرص قبل الدخول في مشروع جديد.

3. نقاط التمايز (Differentiators)

1. منصة **Saudi-First** بمعايير عالمية.
2. جاهزية تشغيلية حقيقية (حزمة برمجية مكتملة وليست مجرد نموذج أولي).
3. موصلات حقيقية مع مصادر البيانات الحكومية.
4. تصميم AI-Native حيث الذكاء الحضري جزء أساسي من النظام.

4. شرائح العملاء المستهدفة

- جهات حكومية مركزية.
- هيئات تطوير المدن.
- الأمانات والبلديات الكبرى.
- صناديق استثمار سيادية.
- شركات تطوير عقاري كبيرة.
- بيوت الخبرة والاستشارات الحضرية.

5. رسائل تسويقية جاهزة الاستخدام

1. "من بيانات مبعثرة إلى لغة حضرية موحدة."
2. "قرارات المدن... أخيرًا مبنية على توأم رقمي حقيقي."
3. "منصة سعودية بمعايير عالمية، جاهزة للتوطين في بيئتك."

خامسًا: الملف الاستثماري (Investment Story)

1. ما نملكه اليوم

- منصة برمجية متكاملة جاهزة للإطلاق التجريبي.
- معمارية واضحة قابلة للتوسعة لمدن متعددة.
- نموذج عمل أولي يمكن البناء عليه للتسويق والاستثمار.

2. تقدير تكلفة إعادة البناء من الصفر

بناءً على حجم وتعقيد المشروع:

- مدة تنفيذ تقديرية: 6-9 أشهر.

- فريق مكوّن من: Cloud Engineer, Backend, Frontend, Data/ML, Urban Analyst, Product.
- تكلفة سوقية تقديرية: 450,000 - 900,000 ريال سعودي لتطوير مشروع بمستوى مماثل.

هذا يعطي مؤشرًا لقيمة الأصل البرمجي الحالي من زاوية "تكلفة الاستبدال".

3. نموذج الإيرادات المقترح

1. ترخيص سنوي للجهات الحكومية (On-Prem أو SaaS).
2. عقود إعداد وربط واستشارات حضرية مبنية على المنصة.
3. منتجات فرعية للوحات متخصصة (الإسكان، الحركة، البيئة، الاستثمار...).

4. نقطة التعادل (Break-Even) - تصور مبسط

- متوسط عقد سنوي للجهة الواحدة: 1 - 1.5 مليون ريال.
- تكاليف ثابتة وتشغيلية سنوية للفريق والبنية: 2 - 3 مليون ريال.

التعادل: يتحقق تقريبًا عند 2-3 عملاء حكوميين رئيسيين، مع ارتفاع كبير في الربحية بعد ذلك نظرًا لقابلية إعادة استخدام المنصة.

5. جولات الاستثمار

- **Pre-Seed (18 شهر):**
- تأسيس الفريق الأساسي (Founder + CTO + Data/ML + Product/Partnerships).
- تغطية التكاليف التشغيلية والسحابية والهوية البصرية والقانونية.
- حجم جولة مقترح: 3-5 مليون ريال.

• Seed:

- بعد توقيع أول أو ثاني عقد حكومي.
- توسيع الفريق، تغطية مدن إضافية، وتطوير منتجات فرعية متخصصة.

6. تقسيم مبدئي عادل لملكية المؤسسين (مثال)

- المؤسس الرئيسي (صاحب النظرية والأصل البرمجي): 60-70%.
- الشريك التقني (CTO): 10-15%.
- الشريك التجاري/التنموي: 10-15%.
- حصة برنامج تحفيز الموظفين (ESOP): 5-10%.

(النسب قابلة للتعديل وفق طبيعة الشراكات الحقيقية.)

سادسًا: نواة قصص ورحلات المستخدمين

سيتم تخصيص ملف مستقل للقصص التفصيلية، لكن تُدرج هنا كنواة جاهزة للتوسيع.

1. قصة الأمين

- كان يستقبل تقارير متفرقة من إدارات متعددة.
- مع نُسخ، يرى خريطة واحدة تجمع الازدحام، الخدمات، البيئة، والسكان.
- يستخدم AI-Twin لتجربة سيناريوهات قبل إقرار الميزانية.
- يعيد توجيه الإنفاق نحو الأحياء ذات الاحتياج الأعلى.

2. قصة المخطط الحضري

- كان يعمل وحيداً على ملفات GIS مغلقة.
- يجد في نُسخ واجهة استعلام قياسية وكتالوج بيانات حضري متكامل.
- يبنى خارطة "مناطق العطش للخدمات" ويشاركها كبنية قرار رسمية.

3. قصة المستثمر

- متردد في دخول مدينة جديدة لغياب الوضوح.
- يستخدم لوحة نُسخ للمستثمرين لمقارنة الأحياء من حيث الطلب والخدمات والمخاطر.
- يختار موقعاً مدروساً يقلل المخاطر ويرفع العائد المتوقع.

4. قصة الباحث الحضري

- يحتاج بيانات تاريخية موثوقة لتحليل التحولات الحضرية.
- يستهلك API لنُسخ للحصول على بيانات مكانية/زمانية منظمة.
- ينتج دراسات وأوراق علمية تدعم قرارات المدن.

5. قصة المواطن

- يفتح واجهة Citizen Web ويرى مؤشرات حيّة.
- يقارن بين الأحياء، ويشارك في استبيانات مرتبطة مباشرة بالمؤشرات.
- يشعر أن صوته متصل فعلياً بقرارات مدينته.

سابعاً: ملخص تنفيذي

نُسخ المدن هو:

- منصة حضرية ذكية **جاهزة تقنياً للإطلاق التجريبي** مع تعديلات تشغيلية محدودة.
- **أصل برمجي قيم** يمكن الدفاع عنه أمام الجهات والمستثمرين كمنتج حقيقي لا مجرد فكرة.
- قصة رؤية ورسالة تتناغم مع **رؤية السعودية 2030** وتحول المدن من إدارة مجزأة إلى "مدينة تُدار ككائن حي".

هذه النسخة معدة لتعمل ك:

- ملف تعريف رسمي للجهات.
- أساس لعرض استثماري (Deck) مختصر.
- مرجع يُبنى عليه ملف قصصي تفصيلي وملفات تسويقية متقدمة لاحقاً.